SCHO
Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales

HERRAMIENTA DE CÁLCULO

DustRisk V1

Herramienta para la Evaluación y el Control del Riesgo por Polvos Minerales, Metales y Humos Metálicos

Versión 1.0

Álvaro Araque García
Comité Académico
Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales — SCHO

INSTRUCTIVO DE USO

DustRisk V1 · Versión 1.0 · Octubre de 2026

Herramienta gratuita de la Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales (SCHO). Autor: Álvaro Araque García, Comité Académico.

1. Presentación

DustRisk forma parte de la serie de herramientas de higiene ocupacional de la SCHO (VaporRisk, NoiseRisk, LuxRisk, HeatStressRisk y NeumoRisk). Es un libro de Excel para evaluar y controlar la exposición por inhalación a polvos minerales, partículas no especificadas (PNOS), metales y humos metálicos.

Alcance de la V1: polvos minerales no fibrogénicos (cemento, cal, yeso, caolín, talco sin asbesto, mica, grafito, sulfato de bario, wollastonita, carburo de silicio, dióxido de titanio), PNOS y 30 entradas de metales y sus compuestos (manganeso, hierro, plomo, cadmio, cromo, níquel, cobalto, cobre, zinc, aluminio, arsénico, berilio, entre otros). La sílice cristalina, el polvo de carbón y el asbesto, por su naturaleza toxicológica, se evalúan con NeumoRisk. Los polvos orgánicos (madera, harinas, granos, algodón) se abordarán en una versión posterior.

La herramienta sigue la estrategia de la AIHA para evaluar y gestionar la exposición: caracterización básica, conformación de Grupos de Exposición Similar (GES), evaluación de la exposición y decisión (aceptable, inaceptable o incierta), con un plan de control y su verificación. Integra además los criterios de la nota técnica «Aerosoles: evaluación y control de la exposición» del autor (SCHO).

2. Bases técnicas

2.1 Fracciones por tamaño de partícula

Los efectos de un aerosol dependen de la región del tracto respiratorio donde se deposita. La ACGIH e ISO 7708 definen tres fracciones, y cada TLV se expresa en una de ellas:

Fracción	Región de deposición	Diámetro de corte (50 %)	Muestreador típico
Inhalable (I)	Cualquier lugar del tracto respiratorio	100 µm	IOM o Button
Torácica (T)	Vías respiratorias del pulmón y región de intercambio gaseoso	10 µm	Selector torácico
Respirable (R)	Región de intercambio gaseoso (alvéolos)	4 µm	Ciclón (nylon 10 mm, aluminio, GS-3)

Los valores sin letra en la tabla de la ACGIH se miden como polvo total con casete cerrado de 37 mm. La hoja Muestreo advierte cuando el muestreador no corresponde a la fracción del TLV: por ejemplo, el casete cerrado subestima la fracción inhalable y el ciclón no colecta la fracción inhalable.

2.2 Criterio de decisión: categorías de control de la AIHA

Para cada combinación GES–agente se estima el percentil 95 de la distribución lognormal (P95 = MG × DEG^1,645) y se compara con el TLV ajustado por jornada. El índice de riesgo IR = P95 / TLV ajustado define la categoría de control de exposición:

Categoría AIHA	P95 respecto del TLV	Clasificación en DustRisk	Frecuencia de reevaluación
0	≤ 1 %	Insignificante	De 3 a 5 años
1	≤ 10 %	Muy baja	De 3 a 5 años
2	> 10 % y ≤ 50 %	Controlada	De 1 a 3 años
3	> 50 % y ≤ 100 %	Fuera de control – precaución	De 3 meses a 1 año (de 1 a 3 meses si alguna muestra supera el TLV)
4	> 100 %	Sobreexposición	Evaluación continua hasta controlar

Con una sola muestra no se calcula DEG y la decisión se toma con el valor máximo. La validez del GES se juzga con la DEG: por encima de 3,0 (parámetro editable) la hoja recomienda revisar la conformación del grupo. El índice de exposición IE = MA / TLV ajustado se muestra como referencia.

2.3 Mezclas

Cuando dos o más agentes con el mismo efecto u órgano blanco se miden al mismo trabajador en la misma jornada, se aplica la regla de efectos aditivos de la ACGIH: $\Sigma\ C_i / TLV_i$ ajustado. Si la suma supera 1, la mezcla excede el valor límite aunque cada agente individual esté por debajo de su TLV. Los grupos de efecto predefinidos son: irritación respiratoria, neumoconiosis no fibrogénica, sistema nervioso central, efectos hematológicos y renales, cáncer de pulmón, sensibilización y fiebre de humos metálicos.

2.4 Humos de soldadura

La ACGIH no tiene un TLV único para humos de soldadura. Se evalúa cada componente con su propio valor (óxido de hierro, manganeso, cromo hexavalente, níquel, zinc, cobre) y se aplica la regla de mezclas cuando comparten efecto. La IARC clasifica los humos de soldadura como cancerígenos para el ser humano (Grupo 1), por lo que la exposición debe mantenerse tan baja como sea posible.

2.5 Ajuste de jornada

Se aplica el modelo de Brief & Scala con el factor más restrictivo entre el diario, 8/hd × (24 − hd)/16, y el semanal, 40/hs × (168 − hs)/128. El TLV nunca se incrementa para jornadas cortas y no se ajustan los valores techo.

3. Estructura del libro

Hoja	Contenido
Inicio	Propósito, flujo, criterios, leyenda de colores y datos generales del estudio.
Agentes	45 agentes con CAS, fracción, TLV-TWA y STEL de la ACGIH 2026, familia, grupo de efecto, efecto crítico, notaciones, método de muestreo y análisis, muestreador, BEI y vigilancia médica sugerida. Diez filas libres para agregar agentes. Parámetros, grupos de efecto, muestreadores por fracción y tabla APF.
GES	Hasta 30 combinaciones GES × agente: oficios, área, fuentes, controles, jornada, minutos de exposición y pulverulencia. Calcula VC, VE (banda de peligro del agente), riesgo potencial (matriz AIHA), muestras mínimas y TLV ajustado.
Muestreo	Hasta 300 muestras: agente, ID de jornada, muestreador, caudal, tiempo, masa o concentración del laboratorio. Calcula volumen, concentración, coherencia muestreador-fracción e índice C/TLV.
Estadística	Por GES × agente: n, suficiencia, mínimo, máximo, MA, DE, MG, DEG, % de muestras sobre el TLV, IE, P95, IR, validez del GES, categoría AIHA, clasificación, frecuencia de reevaluación y vigilancia médica.
Mezclas	Regla de efectos aditivos de la ACGIH por ID de jornada y grupo de efecto.
Plan de Control	Prioridad y medidas recomendadas automáticamente según la

	familia del agente y la clasificación, con espacio para medidas adoptadas, jerarquía, responsable, fecha, estado y verificación.
Biblioteca	26 medidas de control codificadas (B01–B26) por jerarquía, con aplicación típica y fuente; 12 reglas de recomendación automática.
Protección Respiratoria	Factor de protección requerido (FPR = P95 / TLV ajustado), respirador mínimo por APF (OSHA 1910.134), tipo de filtro y vida útil estimada de filtros serie N.
Vigilancia Médica	Registro de indicadores biológicos por trabajador: BEI de la ACGIH, índice resultado/BEI, estado y vigilancia sugerida por agente.

Convención de colores: celdas amarillas con texto azul = datos que usted diligencia; celdas grises = cálculos automáticos (no editar). Las listas desplegables (GES, agente, muestreador, tipo de muestra, pulverulencia, grupo de efecto, jerarquía, estado) evitan errores de digitación.

4. Paso a paso

4.1 Hoja Agentes

- Verifique los TLV de las columnas F y G contra la publicación ACGIH del año del estudio. La V1 trae los valores de la edición 2026.
- Confirme que el polvo no contenga sílice cristalina ≥ 1 % ni asbesto. Si los contiene, evalúelo con NeumoRisk.
- Use PNOS solo para polvos sin TLV propio (Apéndice B de la ACGIH: 10 mg/m³ inhalable y 3 mg/m³ respirable).
- Para agregar un agente, diligencie una fila amarilla libre con su código, fracción, TLV, familia y grupo de efecto.

4.2 Hoja GES

- Registre una fila por cada combinación GES–agente. Un mismo GES puede aparecer varias veces: por ejemplo, soldadores con manganeso y con óxido de hierro.
- Diligencie jornada, minutos de exposición y pulverulencia del proceso (baja, media, alta). La herramienta calcula la valoración de la circunstancia (VC), toma la valoración del efecto (VE) de la banda de peligro del agente y obtiene el riesgo potencial VE × VC.
- Asigne la categoría cualitativa del higienista, que se confirma con el muestreo.
- Revise las muestras mínimas: 6 por GES de hasta 50 trabajadores, o la raíz cuadrada del número de trabajadores si son más de 50.

4.3 Hoja Muestreo

- Elija el muestreador según la fracción del TLV (tabla en la hoja Agentes) y revise la columna de coherencia.
- Ingrese caudal, tiempo y masa del analito, o la concentración reportada por el laboratorio. Los resultados menores al límite de detección se registran como LD/2.
- Use el mismo ID de jornada para los agentes medidos al mismo trabajador el mismo día: así la hoja Mezclas puede sumarlos.
- Para humos de soldadura, coloque el muestreador dentro de la careta, en la zona de respiración.

4.4 Hojas Estadística y Mezclas

Revise en este orden: suficiencia muestral, validez del GES (DEG), categoría AIHA y clasificación, y frecuencia de reevaluación. En la hoja Mezclas, escriba los ID de jornada y el grupo de efecto que desea verificar.

4.5 Hojas Plan de Control y Biblioteca

Cada GES × agente recibe una prioridad (Inmediata, Alta, Mantener y reevaluar, Mantener) y un texto que remite a los códigos de la Biblioteca. La jerarquía sigue el Decreto 1072 de 2015: eliminación, sustitución, ingeniería en la fuente y en el medio, controles administrativos y EPP. Para metales carcinógenos (A1 o A2) la recomendación insiste en mantener la exposición tan baja como sea posible.

4.6 Hoja Protección Respiratoria

La protección respiratoria es una medida provisional o complementaria. Para metales carcinógenos y humos metálicos se recomiendan filtros P100 y, si el FPR es menor o igual a 10, respirador elastomérico de media cara en lugar de piezas desechables. Para estimar la vida útil de filtros serie N, ingrese el polvo o humo total en el aire, las horas de uso y el número de filtros.

4.7 Hoja Vigilancia Médica

Registre por trabajador el resultado del indicador biológico. La herramienta trae los BEI de la ACGIH 2026:

Agente	Indicador biológico	BEI 2026
Plomo	Plomo en sangre	200 µg/L
Cadmio	Cadmio en orina / en sangre	5 µg/g creatinina / 5 µg/L
Cobalto	Cobalto en orina, fin de turno al final de la semana	15 µg/L
Níquel elemental e insoluble	Níquel en orina, fin de turno al final de la semana	5 µg/L
Níquel soluble	Níquel en orina, fin de turno al final de la semana	30 µg/L
Indio y óxido de indio y estaño	Indio en suero o plasma	1 µg/L
Arsénico	Arsénico inorgánico + metabolitos metilados en orina	15 µg/g creatinina (Pop)
Cromo (VI)	Cromo total en orina	0,7 µg/L (Pop)

Los valores «Pop» son de referencia poblacional, no basados en efectos en la salud: un resultado por encima indica con alta probabilidad una exposición ocupacional y obliga a revisar las prácticas de trabajo. Manganeso, hierro, zinc y la mayoría de minerales no tienen BEI: su vigilancia es clínica. La programación definitiva corresponde al médico con licencia en SST (Resolución 2346 de 2007).

5. Fórmulas

- Concentración: C = masa (mg) / volumen (m^3), con volumen = caudal (L/min) × tiempo (min) / 1000.
- Ajuste de Brief & Scala: TLV ajustado = TLV × mín(1; 8/hd × (24 − hd)/16; 40/hs × (168 − hs)/128).
- Media geométrica: MG = exp[Σ ln(x_i) / n]. Desviación estándar geométrica: DEG = exp √[Σ (ln x_i − ln MG)² / (n − 1)].
- Percentil 95: P95 = MG × DEG^1,645. Índice de riesgo: IR = P95 / TLV ajustado. Índice de exposición: IE = MA / TLV ajustado.
- Mezclas: Σ C_i / TLV_i ajustado ≤ 1.

- Factor de protección requerido: FPR = P95 / TLV ajustado; se elige el respirador con APF ≥ FPR.
- Vida útil de filtros serie N: carga diaria por filtro (mg) = C × VRM × 60 × h / 1000 / n° de filtros; jornadas = 200 mg / carga diaria. VRM: 15 L/min (liviano), 25 L/min (moderado), 35 L/min (pesado).

6. Ejemplo resuelto

El archivo DustRisk_V1_Ejemplo.xlsx contiene seis GES de una empresa ficticia (taller de estructuras, línea de tanques de inoxidable, ensacado de cemento, molienda de caolín, fundición de plomo y acabados), con ocho combinaciones GES × agente y 48 muestras. Tres casos ilustran la lógica:

G01 – Soldadores de acero al carbono (manganeso respirable). Seis muestras con MG = 0,012 mg/m³ y DEG = 1,77. Con 48 h/semana el TLV se ajusta de 0,02 a 0,0156 mg/m³. El P95 (0,031 mg/m³) duplica el TLV ajustado: IR = 1,96, categoría 4, «Sobreexposición» y prioridad inmediata. El óxido de hierro del mismo grupo queda en categoría 3.

G02 – Soldadores de inoxidable (cromo VI y níquel insoluble). El cromo VI queda en categoría 4 y el níquel en categoría 2. Como ambos son cancerígenos de pulmón (A1), la hoja Mezclas los suma por jornada: en dos de las seis jornadas la suma supera el nivel de acción y en una excede el valor límite (Σ = 1,10), aunque el níquel por sí solo esté controlado.

G05 – Fundición de plomo. P95 = 0,036 mg/m³ frente a un TLV de 0,05 mg/m³: categoría 3. En la hoja Vigilancia Médica un trabajador presenta plomo en sangre de 240 µg/L, por encima del BEI de 200 µg/L, lo que obliga a investigar la exposición individual y las prácticas de higiene.

La muestra 6 del GES G06 se tomó con casete cerrado para un TLV de fracción inhalable; la hoja Muestreo lo advierte.

7. Supuestos y limitaciones

- Los TLV y BEI corresponden a la ACGIH 2026 y deben verificarse cada año. La herramienta no aplica otros criterios (OSHA, NIOSH, DFG) salvo que el usuario los ingrese en la hoja Agentes.
- El P95 supone distribución lognormal; con menos de 6 muestras o DEG alta debe interpretarse con cautela.
- La banda de peligro (VE) se asigna con una regla operativa: 4 para carcinógenos A1/A2 o TLV < 0,05 mg/m³; 3 para TLV < 0,5; 2 para TLV < 3; 1 en los demás casos.
- La relación entre categoría AIHA y frecuencia de reevaluación es una adaptación operativa del cuadro de J. Rock.
- La herramienta apoya, pero no reemplaza, el criterio del higienista ocupacional y del médico con licencia en SST.

8. Referencias

- ACGIH. TLVs and BEIs: Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices. Cincinnati, 2026 (incluye el Apéndice B, PNOS, y el Apéndice C, criterios de muestreo por tamaño de partícula).
- AIHA. A Strategy for Assessing and Managing Occupational Exposures. 4.ª ed. Falls Church (VA), 2015.
- ISO 7708:1995. Air quality – Particle size fraction definitions for health-related sampling.
- NIOSH Manual of Analytical Methods: métodos 0500, 0600, 7300, 7303, 7605, 7704 y 7900. OSHA ID-125G e ID-215.

- HSE. MDHS 14/4: General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable, thoracic and inhalable aerosols. 2014.
- OSHA 29 CFR 1910.134 (protección respiratoria y APF); 29 CFR 1910.1025 (plomo). NIOSH 42 CFR 84.
- ACGIH. Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design.
- HSE. COSHH essentials – Welding (hojas WL0–WL21): https://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/direct-advice/welding.htm
- OIT. COSHH essentials – hojas de control en español: https://webapps.ilo.org/static/spanish/protection/safework/coshh_essentials_silica/
- IARC. Monographs Volume 118: Welding, Molybdenum Trioxide, and Indium Tin Oxide. 2018.
- Decreto 1072 de 2015; Resolución 2400 de 1979; Resolución 2346 de 2007; Resolución 0312 de 2019.
- Araque García, Á. Aerosoles: evaluación y control de la exposición. Nota técnica de higiene ocupacional. SCHO.